



Nathan HASCOËT

Etudiant en mathématiques appliquées :

Parcours Calcul Scientifique et Modélisation



[Linkedin Nathan Hascoët](#)



06 95 87 57 93



nathan-h@laposte.net

DIPLÔMES/CONCOURS

Master, Agrégation

LANGUES

Anglais (courant)

PASSIONS

Mathématiques :

Étude en temps libre :

Algèbre : Théorie des représentations
Théorie de homologie
Géométrie algébrique
Géométrie riemannienne

Analyse : Théorie de Fourier
Analyse fonctionnelle

LEAN : [lean4game](#)

Informatique :

Création de jeu de plateau basé sur LEAN
Réseaux de neurones

Entomologie

Astronomie :

Pratiqué avec un Skywatcher 120/1000

Electronique

Bricolage

Lecture

SPORT & LOISIR

Piano :

Depuis 16 ans, répertoire classique

Aviron :

5 ans en compétitions et une fois
en championnat de France

VOYAGES

Angleterre, Irlande, Inde, Italie

PERMIS B

COMPETENCES

Langages de programmation

- ★ C : réalisation d'un programme « éléments finis ». BLAS et LAPACK.
- ★ Python : machine learning (algorithme de Kohonen) appliqué à la compression méthodes statistiques (voir ci-dessous).
- ★ Matlab : manipulation de méthodes numériques (voir ci-dessous). simulation de la dynamique d'une corde dans le cadre d'un projet.
- ★ Git/github : projet collaboratif : simulation numérique d'une corde d'après ses caractéristiques physiques.
- ★ L^AT_EX : prises de notes des cours, rapports.
- ★ LEAN : assistant de preuves mathématiques (pratique sur mon temps libre).
- ★ SageMath : calcul formel, utilisé pour l'Agrégation de mathématiques.
- ★ Shell : linux, scripting, automatisation

Compétences scientifiques

- ★ Statistique : ACP, clustering, analyse discriminante, régression (linéaire, Ridge, Lasso), approche non paramétrique, agrégation de modèles, deep learning.
- ★ Méthode numérique : résolution d'EDO, intégration, système linéaire, coup de calcul et estimation d'erreurs.
- ★ Optimisation : méthode du gradient, d'Uzawa, du simplexe, problème de transport.
- ★ Équations aux dérivées partielles : formulations variationnelles, décompositions modales, différences finies, éléments finis.

FORMATIONS

2027 - 2030 : Doctorat en mathématiques appliqué (Univ. Rennes)
2025 - 2027 : Master Calcul Scientifique et Modélisation (Univ. Rennes)
2023 : Agrégation externe de mathématiques
2020 - 2022 : Master préparation à l'agrégation (Univ. Rennes)
2019 - 2020 : Licence de mathématiques pour la recherche (Univ. Rennes)
2017 - 2019 : Classe préparatoire aux grandes écoles - MPSI (Dupuy de Lôme à Lorient)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Université

Printemps-été 2021 : Stage en géométrie algébrique sous la tutelle de M. Bernard Le Stum

Professeur de mathématiques

2020 - ... : Professeur particulier de mathématiques
2022 - 2025 : Professeur de mathématiques au collège et au lycée

Autre

2022 - 2023 : Technicien de surface
Été 2021 : Déménageur à JSB déménagements à Vern-sur-Seiche